Relatório TERCEIRA ENTREGA — Mizan

Período: 18/10/2026 a 01/11/2026 · **Envio:** 01/11/2026
Repositório (evidência): github.com/mauricionimer/MIZAN
No período: 144 commits na branch principal, com dois pull requests revisados e integrados: #28 Segurança e #29 Cientista.

A partir desta entrega, a evidência é o repositório principal do produto, onde os agentes estão integrados. O de 18/10 era o `AGENTESMIZAN`.

---

1. Metas das últimas semanas

1. **Evolução da cibersegurança:** fechar as falhas do plano de segurança e provar a correção com testes automáticos.
2. **Conexão do Cientista com o ML:** o agente Cientista passa a propor o retreino dos modelos e os experimentos do bandit, com aprovação humana e trilha de auditoria.
3. **Integração com o Telegram e funcionamento do fluxo de conversa:** o devedor negocia com o agente pelo Telegram, no mesmo fluxo do chat do Mizan.
4. **Legislação:** base jurídica interna (LGPD, CDC e normas de crédito), consultada pelo agente antes de ações com impacto jurídico.

2. As metas foram cumpridas?

Sim, as quatro.

Meta	Situação	Evidência principal
1. Cibersegurança	Cumprida	PR #28 · Prova de segurança: APROVADA em 01/11, 18 de 18 etapas
2. Cientista com o ML	Cumprida	PR #29 · 21 testes do aprendizado aprovados
3. Telegram e conversa	Cumprida	Commits de 27/10 a 31/10 · testes do canal e bateria de cenários aprovados
4. Legislação	Cumprida	22ec793 e correções do PR #29 · testes jurídicos aprovados

O que foi feito em cada meta

Meta 1: Cibersegurança (PR #28, 29/10)

- **Itens do plano corrigidos** (S1 a S16 e S18):
  - limite de tentativas de login por e-mail e por IP;
  - senhas com PBKDF2 de 600 mil iterações;
  - chaves de API e tokens de redefinição guardados só como hash;
  - documentação da API fechada em produção;
  - erro interno que nunca aparece na resposta;
  - RLS na tabela de permissões;
  - CSP, HSTS e bloqueio de iframe no frontend;
  - sessão de no máximo 30 dias;
  - CPF mascarado na tela;
  - limite de rodadas de IA por conversa no Telegram.
- **Segredos obrigatórios:** o servidor só sobe com segredo forte (JWT com 32 ou mais caracteres) e chave de criptografia válida. Os dois foram configurados no Render, com deploy aprovado.
- **Dependências atualizadas:** pip-audit e npm audit sem vulnerabilidade conhecida.
- **Prova automática:** `backend/prova_seguranca.py` refeita no código atual, com resultado **APROVADO** (18/18).

Meta 2: Cientista conectado ao ML (PR #29, 31/10)

- **Avaliação diária:** o Cientista verifica se há resultados confirmados suficientes (mínimo de 300 pessoas, 30 pagamentos, 30 não pagamentos e 30 dias de maturidade) e propõe coleta de dados ou retreino do score.
- **Nada treina sem aprovação humana:**
  - o servidor confere de novo os critérios e o hash da base;
  - treina os modelos de score e de preço da empresa;
  - o candidato nasce inativo, e só o COMANDO ativa, com volta à versão anterior.
- **Experimentos do bandit (LinUCB):** sorteio estável entre grupos, duração de 60 dias e parada se a taxa de pagamento cair.
- **Auditoria:**
  - base cifrada e com hash;
  - eventos imutáveis no banco (gatilhos e RLS);
  - exportação verificável;
  - painel no Laboratório.

Meta 3: Telegram e fluxo de conversa (27/10 a 31/10)

- **Convite por pessoa:** o devedor conversa com o agente pelo Telegram a partir de um link único, e o banco guarda só o hash do segredo.
- **Identidade e passagem humana:** a identidade é confirmada de novo no canal novo. Quando o caso passa para um atendente, ele responde pelo Mizan e a resposta chega ao Telegram.
- **Mesma conversa do chat do Mizan:** cada mensagem passa pelo mesmo fluxo de agentes (Triagem, Negociador, Auditor e travas de saída).
- **Mais rápido:** em simulação, as três primeiras respostas caíram de 7,0/8,8/10,6 s para 4,8/4,9/6,4 s. O "digitando..." aparece na hora e o `/start` some da conversa.
- **Agendamento sem duplicar:** cada tipo de compromisso tem um só ativo, e remarcar move o existente.
- **Telas ao vivo:** agenda e casos se atualizam sozinhos em cerca de 2 s.

Meta 4: Legislação (31/10)

- **Base jurídica interna:** 8 normas federais e 1.348 dispositivos, estruturados por artigo, parágrafo, inciso e alínea, com origem, versão e commit do acervo. As normas são:
  - LGPD e CDC;
  - Cadastro Positivo;
  - trechos do Código Civil e do Marco Civil;
  - Decretos 11.150 e 11.567;
  - Resolução CMN 4.949.
- **Busca híbrida:** termos exatos mais semântica local.
- **Decisão em código:** prosseguir, prosseguir com condições, não prosseguir ou revisão humana. Fonte ausente, conflitante ou desatualizada sempre leva à revisão humana.
- **Quando o agente consulta:**
  - antes de aplicar o plano;
  - antes de iniciar contatos;
  - antes de abrir o Telegram;
  - antes de registrar um acordo;
  - diante de pedidos do titular dos dados e de contestações.
- **Registro de cada decisão:** fontes e incertezas, fatos cifrados e leitura só por administrador.
- **Na conversa:**
  - o agente não cita lei por conta própria;
  - registra os pedidos sobre dados pessoais;
  - antes do acordo, mostra o valor total e as parcelas (CDC, art. 52).
- **Banco de produção:** as tabelas de registro foram criadas em 01/11.

3. O que impediu ou ficou pendente

Nenhuma meta foi bloqueada. Ficaram pendências que não impediram o cumprimento:

- **Legislação: conferência oficial.** O texto das leis ainda não foi conferido na fonte oficial (Planalto); o servidor de produção precisa rodar essa etapa. Até lá, as normas aparecem como "não conferidas", e as decisões que exigem texto conferido vão para revisão humana.
- **Legislação: Decreto 11.150.** O texto do acervo está desatualizado (Decreto 11.567/2023) e fica sinalizado.
- **Cientista.** O retreino depende de um volume de resultados reais que ainda não existe: 300 pessoas com desfecho confirmado. Falta confirmar que as migrações do aprendizado foram aplicadas em produção.
- **Testes.** Os testes ligados às quatro metas passam:
  - segurança: 18 de 18 etapas na prova;
  - Cientista: 21 testes do aprendizado, mais o teste do agente;
  - Telegram e conversa: 6 arquivos, mais a bateria de cenários;
  - legislação: 3 arquivos.

  Na suíte completa do backend (126 arquivos), ainda falham três testes antigos, fora destas metas (links da Central de Ajuda, otimização de páginas e API de treino). Os testes de treino do modelo de score passam de 25 minutos quando rodam em paralelo. Esses pontos entram na próxima entrega.

4. Link de evidência do progresso

github.com/mauricionimer/MIZAN/blob/master/docs/RELATORIO_01_11.md (este relatório, com os links para cada commit, documento e teste).

5. Documento de referência: o que foi atualizado e feito

Por meta

Meta	Commits	Documentação	Testes
1. Cibersegurança	5d2f141, 230d5bf, 933b15d, 4860abd	PROVA_SEGURANCA_RESULTADO.md	`test_seguranca_estatico`, `test_seguranca_plano` e mais 14 testes de segurança
2. Cientista com o ML	364349b, ffb53c2, b9c8c2c	CIENTISTA_APRENDIZADO.md	`test_cientista_aprendizado`, `test_cientista_api`, `test_agente_cientista`
3. Telegram e conversa	10c4ab0, b424be0, 793ba7a, c1fed1b, f885922, 28d5fd5, d3b8072, 9b646c3	TELEGRAM.md	`test_agente_telegram`, `test_telegram_conexao`, `test_agente_conversa`, `test_agente_agendamento`, `test_mudancas`, bateria de cenários
4. Legislação	22ec793, 364349b	RAG_JURIDICO.md	`test_juridico_base`, `test_juridico_fluxos`, `test_correcoes_juridicas`

Outras atualizações do período

- **Experiência de uso (19 a 24/10):**
  - login com fundo animado e hub de entrada;
  - pastas de devedores com semáforo dos agentes;
  - indicadores em bento;

    - correções da auditoria de UX (PR #27).
- **Agenda da equipe (19 a 21/10):** operadores, demandas e aprovação do administrador; cadastro da disponibilidade de horário de cada operador.
- **Escritório dos agentes (21/10):** visão em pixel art com telemetria real de cada agente.
- **Desempenho (23/10):** menos consultas ao banco e carregamento antecipado das páginas.
- **Negociador (24/10):** abertura mais humana e condução da conversa para o pagamento.
- **Documentação (24/10):**
    - arquitetura;
    - fluxo dos agentes;
    - BMC;
    - comparativo de concorrentes;
    - entregáveis do AKCIT Camp.
- **Revisão geral (18/10):** escopo por empresa, idempotência de webhooks, sessões e limites de uso.
- **Integração do PR #29 (01/11):** cinco testes que quebraram com a mudança do bandit e do registro jurídico foram ajustados (b2e0122, 4e3a12c). A prova de segurança foi refeita no commit `4e3a12c`.

Como conferir

- **Histórico do período:** `git log --since=2026-10-18` no repositório.
- **Prova de segurança:** `cd backend && python prova_seguranca.py`.
- **Testes de uma meta:** `python test_juridico_base.py`, por exemplo, ou `python -m pytest test_cientista_aprendizado.py`.